

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2025-2026

Profesor: Román Allona Armas (rallona@fpdr Rioja.com)



FPD

CENTRO INTEGRADO PÚBLICO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
A DISTANCIA DE LA RIOJA

www.fpdrioja.es

941294530

cipfpd@fpdr Rioja.com

ÍNDICE

1. FICHA DEL MÓDULO
2. UNIDADES DIDÁCTICAS
3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA
4. EVALUACIÓN
5. ACTIVIDADES DE REFUERZO
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES
8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9. BIBLIOGRAFÍA

1. FICHA DEL MÓDULO



Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multimedia, juegos y aplicaciones adaptadas para su explotación en dispositivos móviles.

La función de desarrollo de aplicaciones multimedia, juegos y aplicaciones adaptadas para su explotación en dispositivos móviles incluye aspectos como:

- La creación de aplicaciones que incluyen contenidos multimedia basadas en la inclusión de librerías específicas en función de la tecnología utilizada.
- La creación de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la persistencia de los datos y establecen conexiones para permitir su intercambio.
- El desarrollo de juegos 2D y 3D utilizando las funcionalidades que ofrecen los motores de juegos, así como su puesta a punto e implantación en dispositivos móviles.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de software multiplataforma en empresas especializadas en la elaboración de contenidos multimedia, software de entretenimiento y juegos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El análisis de las tecnologías disponibles para dispositivos móviles, sus características y funcionalidad.
- La utilización de emuladores para evaluar el funcionamiento tanto de las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas como de las modificaciones introducidas en aplicaciones existentes.
- El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que garantizan la persistencia de los datos y permiten el establecimiento de conexiones con otros dispositivos y el intercambio de datos.
- El desarrollo de aplicaciones que integran objetos multimedia.
- El análisis de motores de juegos, sus características y funcionalidades.

- El desarrollo de juegos 2D y 3D aplicando técnicas específicas y utilizando instrucciones gráficas para establecer efectos sobre objetos o imágenes.

Programación del Ciclo Formativo: [Enlace a la programación del CF](#)

Modalidad: Online

Competencias profesionales, personales y sociales: d), e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), s), t) y w)

Objetivos generales: d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), r), s) y w)

2. UNIDADES DIDÁCTICAS

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades didácticas de este módulo son los siguientes:

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA	
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD1. Introducción a Android y entorno de trabajo - Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles - Clasificación y hardware de dispositivos móviles - Sistemas operativos para dispositivos móviles - Plataformas y lenguajes de desarrollo - Arquitectura de Android	RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.
UD2. Conceptos básicos para la programación de aplicaciones Android - Fases de Construcción de una Aplicación Android (Del desarrollo a la depuración). - Archivos de Configuración Esenciales (AndroidManifest.xml y build.gradle (app)) - Interfaz Gráfica de Usuario (IU) con atributos clave, Layouts y Widgets - Manejo de Eventos e Interfaces comunes	RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
UD3. Diseño de la interfaz - Gestores de colocación (Layout Managers) - Conceptos de posicionamiento y dimensionamiento en ConstraintLayout - Diseños alternativos - Orientación de la pantalla - Fragmentos	RA3. Es capaz de definir la interfaz más adecuada al tipo de aplicación a desarrollar utilizando el tema específico.

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD4. Interacciones entre clases y actividades. Elementos multimedia - Intents (Intenciones) - Splash Screen (Pantalla de Presentación) - ListView y Adaptadores (Adaptadores de Lista) - Menús: Opciones de Interacción	RA4. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
UD5. Persistencia de la información. Fragmentos - Preferencias Compartidas (Shared Preferences) - Almacenamiento Específico de la App (Interno) - Almacenamiento Compartido (Externo)	RA5. Es capaz de persistir la información para en diferentes formatos asegurando la consistencia en su lectura.
UD6. Permisos. Sensores. Servicios web. Geolocalización y mapas - Aplicación de Permisos para Funcionalidad Extra - Activación de Sensores para Funcionalidad Extra - Acceso a Servicios Web de Terceros	RA6. Dota a las aplicaciones de funcionalidad extra aplicando permisos, activando sensores y permitiendo el acceso a servicios web de terceros.
UD7. Videojuegos: motores y desarrollo - Introducción y Contexto del Desarrollo de Videojuegos - Clasificación de Géneros y Organización en la Industria de Videojuegos - Motores de Videojuegos: Concepto, Componentes y Ventajas (2D y 3D)	RA7. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

UD	FECHA INICIO	ENTREGA TAREA *	TUTORÍA	TUTORÍAS COLECTIVAS				
				FECHA	HORA	DURACIÓN	ASISTENCIA	OBLIGATORIA
UD1	06/10/2025	27/10/2025	PMDM01 INICIO	07/10/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM01 DUDAS	14/10/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM01 DUDAS	21/10/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
UD2	28/10/2025	24/11/2025	PMDM02 INICIO	28/10/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM02 DUDAS	04/11/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM02 DUDAS	11/11/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM02 DUDAS	18/11/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
UD3	25/11/2025	15/12/2025	PMDM03 INICIO	25/11/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM03 DUDAS	02/12/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM03 DUDAS	09/12/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
UD4	16/12/2025	25/01/2026	PMDM04 INICIO	16/12/2025	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM04 DUDAS	13/01/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM04 DUDAS	20/01/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
UD5	26/01/2026	24/02/2026	PMDM05 INICIO	27/01/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM05 DUDAS	10/02/2026	10:20	40'	ONLINE	NO

			PMDM05 DUDAS	17/02/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM05 DUDAS	24/02/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
UD6	25/02/2026	18/03/2026	PMDM06 INICIO	03/03/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM06 DUDAS	10/03/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM06 DUDAS	17/03/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
UD7	19/03/2026	19/04/2026	PMDM07 INICIO	24/03/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM07 DUDAS	07/04/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			PMDM07 DUDAS	14/04/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			DUDAS EXAMEN FINAL	21/04/2026	10:20	40'	ONLINE	NO
			DUDAS EXAMEN FINAL	28/04/2026	10:20	40'	ONLINE	NO

(*) La fecha de ENTREGA TAREA será la fecha límite de entrega de la tarea de esa unidad. Cualquier tarea puede entregarse antes de esta fecha y ninguna se calificará si se ha entregado posteriormente.

4. EVALUACIÓN

Los **contenidos mínimos** vienen representados por las capacidades terminales que debe adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto correspondiente.

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD1.	RA1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.	a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles. b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características. e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación. f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes. h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.	<i>Instalación y configuración del entorno de desarrollo Android Studio. (EA) (EV)</i> <i>Configuración de emuladores en Android Studio. (EA) (EV)</i> <i>Ejecución y pruebas primeras aplicaciones Android. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD2.	RA2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas	a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación. b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos. d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia. e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS. f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia. g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales. i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.	<i>Realización aplicaciones Android aplicando activities e intents. (EA) (EV)</i> <i>Realización aplicaciones Android con distintos widgets y layouts de la interfaz de usuario. (EA) (EV)</i> <i>Realización aplicaciones Android utilizando herramientas de depuración. (EA) (EV)</i> <i>Realización aplicaciones Android utilizando fragments. (EA) (EV)</i> <i>Realización aplicaciones Android gestionando almacenamiento de datos y proveedores de contenidos. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD3.	RA3. Es capaz de definir la interfaz más adecuada al tipo de aplicación a desarrollar utilizando el tema específico	a) Se han identificado los elementos básicos de la interfaz gráfica de usuario en aplicaciones móviles. b) Se han analizado las características de usabilidad y accesibilidad de las interfaces en dispositivos móviles. c) Se han utilizado los diferentes tipos de layouts para organizar la interfaz gráfica de la aplicación. d) Se han seleccionado y aplicado temas, estilos y recursos visuales acordes al tipo de aplicación. e) Se han personalizado elementos de la interfaz mediante estilos y recursos gráficos. f) Se han utilizado herramientas de diseño visual para la creación y previsualización de interfaces. g) Se ha verificado la correcta visualización y adaptación de la interfaz a distintas resoluciones y orientaciones de pantalla. h) Se ha documentado el diseño de la interfaz incluyendo wireframes o esquemas visuales.	<i>Diseño de interfaces de usuario utilizando XML y el editor visual de Android Studio. (EA) (EV)</i> <i>Aplicación de estilos, temas y recursos gráficos personalizados. (EA) (EV)</i> <i>Uso de distintos layouts para adaptabilidad y organización de la interfaz. (EA) (EV)</i> <i>Pruebas de usabilidad y visualización en diferentes tamaños de pantalla y orientaciones. (EA) (EV)</i> <i>Creación de wireframes o prototipos con herramientas de diseño. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD4.	RA4. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.	a) Se han identificado los diferentes tipos de contenidos multimedia (imágenes, audio, vídeo, animaciones) que pueden integrarse en aplicaciones móviles. b) Se han utilizado las clases y APIs adecuadas para la reproducción de audio y vídeo. c) Se han gestionado recursos multimedia desde almacenamiento local y remoto. d) Se ha implementado la captura de imágenes y vídeos desde la cámara del dispositivo. e) Se ha incorporado contenido multimedia en la interfaz de usuario de forma adecuada. f) Se ha optimizado el uso de recursos multimedia para garantizar el rendimiento de la aplicación. g) Se ha verificado el comportamiento de la aplicación con contenido multimedia en diferentes dispositivos y versiones del sistema operativo. h) Se ha documentado el proceso de integración de contenidos multimedia.	<i>Integración de imágenes, audio y vídeo en aplicaciones Android mediante clases nativas y bibliotecas externas. (EA) (EV)</i> <i>Reproducción de archivos multimedia locales y desde URLs remotas. (EA) (EV)</i> <i>Captura de fotos y vídeos utilizando la cámara del dispositivo. (EA) (EV)</i> <i>Implementación de reproductores personalizados con controles básicos. (EA) (EV)</i> <i>Optimización del manejo de recursos multimedia (compresión, formatos adecuados, uso eficiente de memoria). (EA) (EV)</i> <i>Pruebas en emuladores y dispositivos reales con diferentes configuraciones. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD5.	RA5. Es capaz de persistir la información en diferentes formatos asegurando la consistencia en su lectura.	a) Se han identificado las distintas opciones de almacenamiento de datos en dispositivos móviles (preferencias, ficheros, bases de datos, almacenamiento externo, etc.). b) Se ha utilizado el almacenamiento en preferencias para guardar configuraciones simples de la aplicación. c) Se ha utilizado el sistema de archivos interno y externo del dispositivo para leer y escribir datos. d) Se ha creado y gestionado una base de datos local utilizando SQLite. e) Se ha utilizado Room como capa de abstracción sobre SQLite para facilitar la persistencia de datos. f) Se ha garantizado la integridad y consistencia de los datos durante operaciones de lectura y escritura. g) Se han aplicado técnicas para manejar errores y conflictos en el acceso a datos. h) Se ha documentado el modelo de persistencia implementado en la aplicación.	<i>Uso de SharedPreferences para guardar configuraciones de usuario. (EA) (EV)</i> <i>Lectura y escritura de archivos en almacenamiento interno y externo. (EA) (EV)</i> <i>Creación y uso de bases de datos SQLite con sentencias SQL. (EA) (EV)</i> <i>Implementación de persistencia con Room (DAO, entidades y base de datos). (EA) (EV)</i> <i>Pruebas de lectura y escritura de datos persistentes desde la interfaz. (EA) (EV)</i> <i>Gestión de errores y validaciones al acceder a los datos. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD6.	RA6. Dota a las aplicaciones de funcionalidad extra aplicando permisos, activando sensores y permitiendo el acceso a servicios web de terceros.	a) Se han identificado los distintos permisos que requieren las aplicaciones para acceder a funcionalidades del dispositivo. b) Se ha implementado la solicitud y gestión de permisos en tiempo de ejecución según el tipo de recurso. c) Se han utilizado sensores del dispositivo (acelerómetro, giroscopio, proximidad, etc.) para capturar datos contextuales. d) Se han desarrollado funcionalidades que utilizan el sistema de localización del dispositivo (GPS, red). e) Se ha implementado la comunicación con servicios web mediante peticiones HTTP/HTTPS. f) Se han interpretado respuestas de servicios web en formato JSON y XML. g) Se han utilizado librerías externas para facilitar la conexión a APIs de terceros. h) Se ha verificado la seguridad y eficiencia del uso de servicios web y sensores en la aplicación. i) Se ha documentado el proceso de integración de sensores y servicios web.	<i>Solicitud y gestión de permisos en Android (manifiesto y en tiempo de ejecución). (EA) (EV)</i> <i>Acceso y uso de sensores del dispositivo mediante SensorManager. (EA) (EV)</i> <i>Implementación de servicios de localización utilizando LocationManager o FusedLocationProvider. (EA) (EV)</i> <i>Consumo de APIs REST con, incluyendo manejo de respuestas JSON. (EA) (EV)</i> <i>Visualización de datos obtenidos de servicios web en la interfaz de usuario. (EA) (EV)</i> <i>Pruebas de funcionamiento con distintos sensores y conexiones de red. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD7.	RA7. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.	a) Se han identificado los principales motores de desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles. b) Se ha instalado y configurado un entorno de desarrollo con un motor de juegos (por ejemplo, Unity o Godot). c) Se ha diseñado la estructura básica de un videojuego (escenas, objetos, scripts, eventos). d) Se han creado entornos de juego en 2D y/o 3D con elementos interactivos. e) Se han aplicado físicas básicas y sistemas de colisión para la interacción entre objetos. f) Se ha programado la lógica de juego mediante scripts. g) Se ha implementado una interfaz gráfica adaptada al juego. h) Se han optimizado los recursos del juego para asegurar un buen rendimiento en dispositivos móviles. i) Se ha empaquetado, probado y documentado el juego desarrollado.	<i>Instalación y configuración del motor de juegos. (EA) (EV)</i> <i>Diseño y creación de escenas en 2D o 3D con nodos u objetos del motor. (EA) (EV)</i> <i>Programación de scripts para la lógica del juego (movimiento, puntuación, estados, etc.). (EA) (EV)</i> <i>Implementación de sistemas de colisiones y físicas básicas. (EA) (EV)</i> <i>Desarrollo de interfaz de usuario para el juego (pantalla de inicio, HUD, botones). (EA) (EV)</i> <i>Exportación y pruebas del juego en emulador o dispositivo real. (EA) (EV)</i> <i>Actividades de autoevaluación. (EA) (EV)</i>

*EA: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje

EV: Actividad de Evaluación

¿Para qué se realizan estas actividades?

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se realizarán de manera autónoma por los alumnos.

¿Cómo se deben realizar?

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma, otras incluyen las soluciones y otras se enviarán a través de la plataforma (las denominadas como **tarea**) para su evaluación por parte del profesor. Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes presenciales.

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de finalizar este periodo, podrá enviar al profesor las tareas o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad.

El profesor publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo requieran.

¿Con qué recursos?

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en el aula virtual.

Al tratarse de una formación on-line, el alumno podrá consultar los contenidos de cada unidad a través de la plataforma Moodle.

El profesor podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que estime conveniente.

5. ACTIVIDADES DE REFUERZO

El profesor podrá proponer actividades de refuerzo para todos los alumnos o para quien considere necesario.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN	FEBRERO	FINAL 1	FINAL 2
Prueba objetiva / Examen	100%	75%	75%
Tareas o exámenes de la plataforma entregadas en plazo	0%	25%	25%

- **Pruebas objetivas o exámenes:** son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de forma presencial.
- **Tareas entregadas en plazo:** son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte del tutor.

El peso de los Resultados de Aprendizaje en cada uno de los exámenes de las convocatorias finales (final 1/final 2) se ponderará de la siguiente forma:

- RA1: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA2: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA3: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA4: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA5: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA6: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA7: 10% (del total de la prueba objetiva).

Las tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo se ponderarán de la siguiente forma:

- Tarea UD1: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD2: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD3: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD4: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD5: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD6: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD7: 10% (del total de tareas).

Aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de enero/febrero tendrán que examinarse en las pruebas de mayo/junio (final 1/final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje. Así mismo, aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de mayo (final 1) tendrán que examinarse en las pruebas de junio (final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje.

Para poder aplicar los porcentajes indicados en cada una de las convocatorias finales (final 1/final 2), será condición indispensable haber sacado por lo menos un cuatro (4) en la “Prueba objetiva / Examen” realizada en dicha convocatoria. En caso contrario, la nota final de dicha convocatoria será como máximo un cuatro (4).

7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).

En el caso de que el alumno tenga pendiente este módulo profesional para la convocatoria de enero será calificado con los mismos porcentajes que en las convocatorias finales, aunque las tareas a entregar puedan ser diferentes a las que entregan los alumnos para dichas convocatorias.

8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado de este módulo demanda formación en los contenidos impartidos, formación específica de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y edición de vídeos, etc.

9. BIBLIOGRAFÍA

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los apuntes proporcionados en el aula virtual (<https://aulavirtual-fpdrioja.larioja.org>), todos los indicados en la misma, como: libros de consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc.